ZAKI IRSYADA PUTRA

Software & AI Systems Engineer | Mahasiswa Sistem Informasi | Juara 1 Business Case Nasional

Surabaya, Indonesia • **+62 821-9806-9550** • **irsyadazaki77@gmail.com**
github.com/irsyadazaki77-beep • **linkedin.com/in/zaki-irsyada-putra-23870a29b** • **irsyadazaki77-beep.github.io/portfolio**

RINGKASAN PROFESIONAL

Mahasiswa S1 Sistem Informasi Telkom University Surabaya (2025–Sekarang) sekaligus **Juara 1 Nasional Business Case Competition INSIGHT 2025** yang berfokus pada **Rekayasa Perangkat Lunak Full-Stack**, **Applied Generative AI**, dan **Sistem Data Enterprise**. Berpengalaman merancang sistem produksi berbasis TypeScript, React 19, Node.js, PostgreSQL, Three.js/WebGL, WebRTC, serta Google Gemini API dengan pengujian otomatis Vitest/Playwright, didukung pengalaman kepemimpinan penjualan B2B dan sertifikasi Data Science & AI Security dari Komdigi/Microsoft.

PENGALAMAN KERJA & ORGANISASI

Marketing Manager — PT Agra Danapati Parama 2025 – 2026
Industri Pariwisata & Travel | Bekasi, Indonesia

- Memimpin tim penjualan dalam menjangkau, mempresentasikan, dan menindaklanjuti solusi perjalanan korporat bagi calon klien B2B.
- Merancang dan mengeksekusi alur kerja outbound sales multi-kanal serta kampanye promosi guna memperluas pipeline klien dan visibilitas merek.
- Mengelola **basis data pemasaran & CRM terpusat** mencakup segmentasi leads, pelacakan interaksi klien, dan analisis performa kampanye.
- Mengoordinasikan alur kerja lintas fungsi tim penjualan untuk menjaga kecepatan pipeline, keselarasan target, dan akurasi pelaporan manajemen.

Kepemimpinan & Peran Organisasi Siswa — Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) — SMA Muhammadiyah 1 Gresik 2022 – 2025
Gresik, Indonesia

- **Ketua Divisi Perlengkapan & Keamanan (2022 – 2025):** Merencanakan, mengendalikan, dan mengaudit anggaran operasional serta pengadaan, sekaligus memimpin pengamanan dan manajemen risiko acara sekolah berskala besar.
- **Anggota Divisi Pengkajian Ilmu Pengetahuan / PIP (2022 – 2024):** Mengelola efisiensi anggaran program tahunan Bulan Bahasa, menginisiasi Pojok Literasi mingguan, serta mendukung penerapan SOP keselamatan acara.

PROYEK UNGGULAN & REKAYASA AI

RuangLABmu — Laboratorium Virtual STEM 3D & Physics Engine Real-Time Nov 2026 | GitHub
TypeScript, React, Three.js / WebGL (EffectComposer, Bloom, FXAA), Web Workers, WebSockets, Gemini AI, Node Test

- Mengembangkan **28 modul eksperimen STEM interaktif** di 4 domain (Fisika 10, Kimia 6, Biologi/Anatomi 3D 7, Astronomi 5) di atas pipeline studio Three.js/WebGL dengan fallback WebGL2 MSAA.
- Membangun **solver numerik RK4 60Hz** di Web Worker dengan noise instrumen Gaussian serta ruang kolaborasi PIN /ws-lab (kursor spasial 3D 20Hz, mutex lock parameter, teacher freeze, mode ujian, dan replay).
- Mengintegrasikan AI Socratic & Vision **Dr. LabMu** untuk mendeteksi anomali eksperimen otomatis (R^2 < 0.85); terverifikasi **50/50 unit test lulus** pada 3 test suite.

RuangTenang Kampus v4.0 — Platform Kesehatan Mental AI & RuangKerja Studio Sep – Nov 2026 | GitHub · Live Demo
React 19, TypeScript, Express 4, Prisma 6, PostgreSQL 16 / SQLite, Redis 7, Gemini / OpenAI / DeepSeek / Ollama, Docker, Nginx

- Merancang ekosistem kesehatan mental kampus full-stack dengan **AI CBT multi-provider** (LLM cloud + Ollama offline zero-egress), streaming SSE, PII scrubbing otomatis, serta triase darurat SOS.
- Membangun **RuangKerja Artifact Studio** (Monaco Editor, Tiptap, Mermaid, KaTeX, ekspor DOCX/PPTX/PDF/XLSX + Voice Defense Simulator) serta skrining klinis tervalidasi PHQ-9 dan GAD-7.
- Menerapkan **enkripsi AES-256-GCM envelope**, proteksi analitik multi-tenant k-anonymity, dan penjadwalan konselor ACID anti double-booking lintas zona waktu (WIB/WITA/WIT).

RuangPintar Edge — LMS Terdesentralisasi WebRTC P2P Mesh & Edge AI Nov 2026 | GitHub
React, TypeScript, Node.js, WebRTC (RTCDataChannel), SQLite WAL, IndexedDB PWA, Google Gemini 3.8 Flash, AES-GCM

- Merancang LMS terdesentralisasi untuk sekolah 3T yang memecah paket materi menjadi 16 chunk biner (header RPE1 32-byte) melalui **WebRTC SCTP RTCDataChannel** dengan **0 KB kuota ISP lokal**.
- Membangun gateway node guru dengan **cache kemiripan semantik SQLite WAL lokal** (ambang batas ≥0.45, 0 ms repeat cache hit) sebelum fallback ke model gemini-3.8-flash.
- Mengimplementasikan persistensi PWA IndexedDB, **sinkronisasi Sneakernet USB berenkripsi AES-GCM (.json)**, serta 6 simulasi STEM kontekstual wilayah 3T.

ZiGame 2.0 — Web Arcade Full-Stack & Ekonomi Anti-Cheat Server-Authoritative Nov 2026 | GitHub
React 19, TypeScript, Three.js, Vite, Express Serverless, Cloud Firestore, PWA, Vitest, Playwright

- Mengembangkan **39 mini-game 2D/3D** di atas **SDK terstandarisasi useGameEngine 60 FPS** dengan dukungan antrean skor offline PWA.
- Membangun **anti-cheat otoritatif server** (signed nonce /api/session/start, validasi durasi & batas skor server), buku besar koin double-entry, proteksi X-Idempotency-Key, dan papan peringkat Elo/MMR Firestore.

ImpactGrid — Autonomous RAN Energy & ESG Decision Support System (v1.0.0-rc1) Okt 2026 | GitHub

React, TypeScript, Simulasi O-RAN RIC rApp, 0-1 Knapsack, Leaflet GIS, Vitest, Playwright

- Merancang DSS optimasi **O-RAN Non-RT RIC rApp** untuk jejak listrik Telkomsel **1,885 miliar kWh/tahun** (1,72 juta tCO2e/tahun Scope 2) dengan proteksi SLA PRB >75% dan **Emergency 112 Kill-Switch <3 detik**.
- Membangun **Bayesian 95% CI Digital Twin** (40 pilot + 10 kontrol), GIS 38 provinsi, jurnal SAP S/4HANA IFRS 16, PDF legal SHA-256 BA-RE, dan audit GRI 302/305 dengan proyeksi **+Rp41,48 Miliar NPV 5-tahun** (14,60 GWh/tahun) dari pilot Rp450 Juta; **62/62 test Vitest lulus** + Playwright E2E.

SiKaya — Platform Edukasi Investasi Multi-Aset & Konsultasi AI Nov 2026 | GitHub · Live Demo

React 19, TypeScript, Express Serverless, Firebase Firestore, Gemini AI, Helmet, Zod, Vitest, Supertest, Playwright

- Membangun simulator investasi multi-aset (saham, kripto, obligasi, emas) di Vercel Serverless dengan cache 30 detik, request coalescing, fallback SWR 5 menit, serta **Gemini Voice & Text Advisor**.
- Memperkuat keamanan dengan **Firestore Security Rules anti-tamper**, Helmet, rate limiting 3 lapis, validasi Zod, dan X-Request-ID tracing; terverifikasi **25/25 unit/API test Vitest/Supertest lulus** bersama suite Playwright E2E & axe-core WCAG.

Sistem Rekayasa & Purwarupa Lainnya (Sep – Nov 2026)

- **VoxelVerse 1.0** (GitHub · Live): Sandbox survival 3D prosedural berbasis React, Three.js, greedy meshing di Web Worker, 17 bioma, multiplayer ws otoritatif server, dan paket desktop Windows Tauri (Rust).
- **OmniTRAF Surabaya** (GitHub): Pusat kendali telemetri lalu lintas real-time berbasis Node.js/Express, Socket.io 300ms stream, Leaflet GIS vektor, Canvas Edge Vision 60 FPS, kalkulator emisi IPCC 2006, dan PWA WCAG 2.1 AA.
- **Utilitas Windows Native & UI/UX**: Dynamic Island Pro (.NET 9 / WPF, fisika VSync Hooke's Law & lirik sinkron Windows GSMTC); QuickLook for Windows (C# / .NET 9, pratinjau instan tombol Space); KITORANG (purwarupa UI/UX ethno-commerce fair-trade Papua Tengah INSIGHT 2026).

PRESTASI & KOMPETISI

- **Juara 1 (1st Place)** — Business Case Competition INSIGHT 2025 — HMSI Telkom University Surabaya **Sep 2025**
- **Semifinalis** — BCC TDC Summit Fest 2026 (ESG Telkomsel, Ketua Tim Awakening Reborn, Skor 77,5) — ITS Surabaya **2026**
- **Semifinalis** — Business Model Canvas DIGITOPIA FAIR 4.0 — Telkom University Surabaya **Jun 2026**
- **Semifinalis** — YED UI Business Plan Competition (Kategori Nasional) — BEM FMIPA UI **Nov – Des 2025**
- **Semifinalis** — IMAGEPRENEUR 2025 (Tim Kacamata Usang, Tech for Change) — UPI Bandung **Des 2025**

PENDIDIKAN

Telkom University Surabaya — S1 Sistem Informasi (Bachelor of Information Systems) **2025 – Sekarang**

Fokus: Rekayasa Perangkat Lunak Full-Stack, Applied AI, Arsitektur Terdistribusi, dan Analitik Data Enterprise.

SMA Muhammadiyah 1 Gresik — Sekolah Menengah Atas, Peminatan MIPA **2022 – 2025**

Aktif memimpin Divisi Perlengkapan & Keamanan serta Divisi PIP Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM).

SERTIFIKASI & PELATIHAN

- **Associate Data Scientist + Python (31 Jam)** & **Data Scientist Supervisor (20 Jam)** — Digital Talent Academy, Komdigi (Apr – Mei 2026)
- **Fundamental of Microsoft Fabric & Azure (17 Jam)** & **Dasar-Dasar Keamanan AI** — Komdigi & Microsoft (Des 2025 – Mei 2026)
- **Belajar Dasar AI** (ID: GRX5JWY9KX0M) — Dicoding Indonesia (Nov 2025 – Nov 2028) | Pemrograman Terapan — Prodistik ITS (2025)
- **Analisis Data Excel** & **Manajemen Proyek Fundamental** — Microsoft Skills for Jobs (Des 2025)
- **Komdigi DTS Micro-Credentials (8 Modul):** AI Engineering, Implementasi AI, Keamanan Siber, Ethical Hacking, Pelindungan Data Pribadi (Nov – Des 2025)

KEAHLIAN TEKNIS

Bahasa Pemrograman: TypeScript, JavaScript (ES6+), Python, C# (.NET 9), SQL, HTML5, CSS3

Frontend & Grafis 3D: React 19, Vite, Tailwind CSS, Three.js / WebGL (EffectComposer, GLSL), Web Workers, Leaflet GIS, PWA

Backend, Real-Time & DB: Node.js, Express.js, Prisma ORM, PostgreSQL 16, SQLite (WAL), Redis 7, Firebase Firestore, Socket.io, WebRTC

AI, Keamanan & Desktop: Google Gemini API (@google/genai), Integrasi Multi-LLM / Ollama, AES-256-GCM, Helmet, Zod, Firestore Rules, Tauri (Rust), WPF

Pengujian, Cloud & Analitik: Vitest, Playwright E2E, Supertest, Docker, Nginx, Git/GitHub, Vercel, Microsoft Excel, Microsoft Fabric & Azure